

问题 4：偏好变化与偏好鲁棒设计

1 问题目标

问题 3 给出了三目标 Pareto 前沿，但实际决策者对热阻 R 、压降 P 和温度非均匀性 U 的重视程度可能不同。本问研究权重变化如何改变推荐结构，并寻找在给定偏好集合内最小化最坏机会损失的方案。

2 偏好模型

沿用问题 3 的理想点 $\mathbf{F}^I$ 和 Nadir 点 $\mathbf{F}^N$ ，定义

$$z_k(x) = \frac{F_k(x) - F_k^I}{F_k^N - F_k^I}, \quad G(x; w) = \max_k \{3w_k z_k(x)\} + 10^{-4} \sum_k 3w_k z_k(x),$$

其中 $w_k \geq 0$ 且 $\sum_k w_k = 1$ 。增强切比雪夫主项控制最差标准化退让，小增强项只用于打破并列。对每个权重，定义专属最优评分

$$G^*(w) = \min_{x \in \mathcal{P}_{ref}} G(x; w),$$

以及绝对机会损失 $r_a(x, w) = G(x; w) - G^*(w)$ 。同时使用相对机会损失

$$r_r(x, w) = \frac{G(x; w) - G^*(w)}{G^*(w)}$$

检验结论对遗憾定义的敏感性。

3 权重域与求解

考察三类偏好域：完整权重单纯形、 $w_k \geq 0.1$ 的平衡偏好域，以及 $w_R \geq 0.5$ 的散热优先域。完整单纯形采用 $H = 50$ 离散，含 1326 组权重，并以 $H = 25, 100$ 检查收敛。对每个权重先在问题 3 合并 Pareto 集上搜索，再对候选连续精化。偏好鲁棒解定义为

$$x^{rob} = \arg \min_x \max_{w \in \mathcal{W}} r(x, w).$$

4 结果

表 1: 权重域和遗憾定义下的推荐方案

权重域	遗憾定义	a	b	N	最大遗憾
完整单纯形	绝对	0.224932	4.5000	6	1.158963
完整单纯形	相对	0.224932	4.5000	6	0.386426
$w_k \geq 0.1$	绝对	0.217000	3.4500	4	0.801105
$w_k \geq 0.1$	相对	0.224932	4.5000	6	0.352589
$w_R \geq 0.5$	绝对	0.233500	3.3675	8	0.669244
$w_R \geq 0.5$	相对	0.225500	3.1913	4	0.316329

不同遗憾定义具有不同数值尺度，最大遗憾只能在同一定义内比较。完整单纯形下，绝对和相对遗憾均选择 $N = 6$ ；偏好域收缩后，推荐可切换到 $N = 4$ 或 $N = 8$ ，说明不存在脱离偏好域的唯一最优结构。

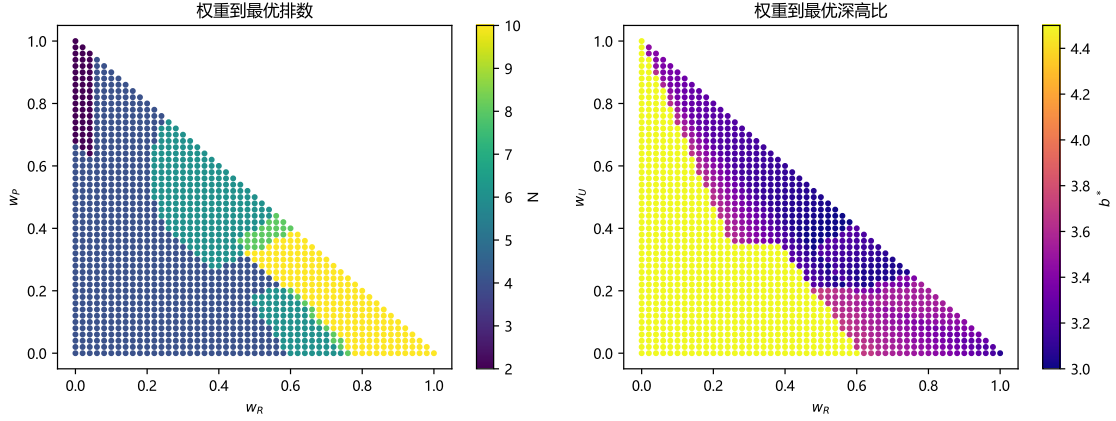


图 1: 完整权重单纯形上最优结构的分布

在完整单纯形中， $N = 2, 4, 6, 8, 10$ 的获胜权重区域占比分别约为 3.85%、55.81%、22.70%、2.64% 和 15.01%。 $N = 4$ 覆盖的偏好区域最多，而 $N = 6$ 最小化最坏机会损失；二者回答的问题不同，并不矛盾。 $H = 25, 50, 100$ 均得到同一完整单纯形最小最大遗憾方案，表明该离散精度下推荐稳定。

5 问题 4 结论

当不给出额外偏好且允许完整权重单纯形时，推荐

$$(a, b, N) = (0.224932, 4.5000, 6).$$

该结论的含义是完整偏好域内的最坏机会损失最小，而不是在所有可能偏好定义下唯一最优。若决策者限制权重范围，必须重新使用相应权重域和遗憾定义选择结构。